

BACCALAUREAT SESSION 2016

Exercice 1 :

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. Soit P et Q les plans d'équations respectives $x + y - z - 5 = 0$ et $x + y - z + 7 = 0$.

Montrer que les plans P et Q sont strictement parallèles.

2. Soit S l'ensemble des points $M(x ; y ; z)$ de l'espace tel que :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 1 = 0.$$

- Justifier que S est la sphère de centre $I(1, 2, 1)$ et de rayon $R = \sqrt{5}$.
 - Montrer que $P \cap S$ est un cercle $\mathcal{C}$ de centre $J(2, 3, 0)$, dont on déterminera le rayon.
 - Déterminer $Q \cap S$.
3. On donne les points $A(0, 0, 1)$, $B(0, 1, 2)$ et $C(2, 2, 5)$.
- Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
 - Montrer pour tout point $M(x ; y ; z)$ de l'espace, $(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AM} = 2(x + y - z + 1)$.
4. Déterminer l'ensemble des points M de la sphère S pour lesquels ABCM est un tétraèdre de volume égal à 2.

Exercice 2 :

Le est rapporté à un repère orthonormé direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A et B d'affixes respectives $a = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$ et $b = 2e^{i\frac{\pi}{4}}$.

- Construire dans le repère $(O ; \vec{u}, \vec{v})$, les points A et B.
 - Ecrire a et b sous forme algébrique.
- La droite parallèle à l'axe des ordonnées passant par A et la droite parallèle à l'axe des abscisses passant par B se coupent en un point C.
 - Déterminer l'affixe c du point C.
 - Vérifier que $c^2 = 1 + 2i\sqrt{6}$.
- On considère le point D d'affixe c^2 .
 - Montre que $OD = 5$.
 - En déduire une construction du point D.
- Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $2z^2 - 2z - i\sqrt{6} = 0$.

On désigne par z_1 la solution dont la partie réelle et la partie imaginaires sont positives et z_2 l'autre solution.

5. Soit les points I , M_1 et M_2 d'affixes respectives 1 , z_1 et z_2 .

- Justifier que le point M_1 est le milieu du segment $[IC]$.
- Montrer que le quadrilatère OCM_1M_2 est un parallélogramme.
- Construire les points M_1 et M_2 .

Exercice 3 :

A. Soit f la fonction définie sur $I =]0 ; +\infty[$ par $f(x) = 2\ln x - x + \frac{1}{x}$.

On désigne par $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

b) Montre que $\mathcal{C}$ admet une branche parabolique de direction celle de la droite Δ d'équation $y = -x$.

2. a) Vérifier que pour tout $x \in I$, $f'(x) = -\left(\frac{x-1}{x}\right)^2$.

b) Dresser le tableau de variation de f .

c) Calculer $f(1)$. En déduire le signe de $f(x)$ pour $x \in I$.

d) Montrer que $I(1, 0)$ est un point d'inflexion de la courbe $(\mathcal{C})$.

3. a) Tracer la courbe $\mathcal{C}$.

b) Calculer l'aire de la partie du plan limitée par la courbe $\mathcal{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

4. Soit $x > 0$.

a) Vérifier que $f\left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}}\right) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{\sqrt{x(x+1)}}$.

b) En remarquant que $\sqrt{1 + \frac{1}{x}} > 1$, montrer que $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \leq \frac{1}{\sqrt{x(x+1)}}$.

B. Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}^*$ par $u_n = \sum_{k=1}^n \ln^2\left(1 + \frac{1}{k}\right)$.

1. Donner une valeur approchée à 10^{-3} près de u_3 .

2. a) Montrer que la suite (u_n) est croissante.

b) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.

c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \leq 1 - \frac{1}{n+1}$.

d) En déduire que (u_n) est convergente vers un réel ℓ et que $0,7 < \ell < 1$.

Exercice 4 :

Le tableau ci-dessous donne, pour les années indiquées, le taux de mortalité infantile en Tunisie pour 1000 naissance. On désigne par $(X ; Y)$ la série statistique double, où X est le rang de l'année et Y est le taux de mortalité infantile pour 1000 naissances.

Année	1990	1993	1996	1999	2002	2005	2008	2011	2014
Rang x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Taux y_i	37,3	32,3	29,7	24,2	22,1	20,3	18,4	16,4	16,3

1. a) Déterminer, à 10^{-2} près le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y .
 b) Ecrire une équation de la droite de régression D de Y en X .
 (Les coefficients seront arrondis au centième).
 d) Utiliser cet ajustement pour estimer le taux de mortalité infantile en Tunisie pour 1000 naissance en 2020.
2. On pose $Z = \ln(Y)$.
 Dans la figure ci-contre on a représenté le nuage de point de la série statistique (X, Z) et la droite de régression Δ de Z en X dont une équation est $z = -0,11x + 3,57$.
 a) Justifier qu'on peut modéliser le taux de mortalité infantile en Tunisie pour 1000 naissance par la relation $y = 35,52e^{-0,11x}$.
 b) Estimer, à l'aide de cet ajustement, le taux de mortalité en Tunisie pour 1000 naissance en 2020.
3. Dans la figure ci-dessous, on a représenté la droite D définie en 1.b), la courbe (C) d'équation $y = 35,52e^{-0,11x}$ et le nuage de point de la série (X, Y) .
 Lequel des deux ajustements proposés s'avère le plus adaptables à la situation ? Justifier la réponse.